

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: EIN970			
				PROCESOS INDUSTRIALES			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: PROCESOS INDUSTRIALES - EIN970.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		EIN970					
Nombre		PROCESOS INDUSTRIALES					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		07/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito		(FIS211 y QUI511)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	18	0	0	90	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
La asignatura PROCESOS INDUSTRIALES, pertenece al ámbito disciplinar y tiene como propósito formativo entregar al alumno por medio de cinco módulos, los conocimientos para comprender algunos de los procesos productivos más relevantes de la industria chilena. Para cada módulo se revisan las materias primas, insumos, y tecnología siempre desde un punto de vista de la cadena del valor. La asignatura es del tipo presencial y contempla variados talleres y trabajos personales para facilitar y mejorar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Los contenidos de esta asignatura serán de gran utilidad profesional, para abordar técnicamente diversos procesos productivos que el alumno deberá enfrentar en su vida laboral. Conceptualmente los estudiantes deben conocer los procesos industriales desde el punto de vista de las operaciones unitarias y enfoque en los procesos, y dar a conocer las etapas, tecnologías, materias primas y equipos de procesos relevantes de la industria chilena con una mirada desde la cadena de valor y comprender la operación de los principales rubros manufactureros del país: La industria minera, La industria forestal, La industria alimenticia, La industria de la energía. Para los procesos anteriores, lo fundamental radica en: - Entender el concepto de proceso y sus diferentes acepciones. - Representar las formas de esquemáticamente procesos. - Analizar los fenómenos físicos, químicos y biológicos asociados a los distintos procesos. - Identificar y aplicar todos los elementos y variables que se deben considerar para establecer un proceso. Procedimentalmente los estudiantes deben diseñar un proceso productivo, etapa por etapa, considerando las variables técnicas y económicas. Adicionalmente, deben descomponer un proceso en sus etapas unitarias. Actitudinalmente, los estudiantes deben mostrara una actitud proactiva en proponer a su organización mejoras a los procesos para aumentar su eficiencia técnica y económica (disminución de costos de operación) y también ser conscientes de la importancia de comprender el funcionamiento de un proceso para lograr intervenirlo eficazmente. La asignatura EIN970 tiene como prerrequisito a la asignatura FIS211 que tienen como propósito formativo que el estudiante desarrolle su pensamiento lógico matemático y maneje operaciones relevantes aplicados a la asignatura de PROCESOS INDUSTRIALES procesos de transformación de materiales, requisitos indispensables para abordar la asignatura. La asignatura considera clases del tipo presencial en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo en talleres grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los objetivos del curso. Junto a lo anterior, el curso considera que los alumnos desarrollen una actividad que consiste en elaborar una propuesta para la dirección y gestión de un proyecto en particular en alguna industria en la que aplicarán los conceptos y técnicas adquiridos durante el curso. La asignatura considera 2 cátedras donde se evalúa los aspectos procedimentales y conceptuales de la asignatura, y una tercera cátedra y el examen donde se evalúa el proyecto desarrollado por los estudiantes (grupos) mediante los avances y la exposición final del trabajo, que van acompañado de un informe del proyecto. Para el examen se cuenta con una rúbrica de evaluación.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Describir la operación de los principales rubros manufactureros del país (industria minera, forestal, alimenticia y energética).					
RAA2		Explicar el concepto de proceso productivo y sus diferentes acepciones.					
RAA3		Describir las formas de representar esquemáticamente procesos					
RAA4		Describir fenómenos físicos, químicos y biológicos asociados a los distintos procesos.					
RAA5		Describir los elementos y variables que se deben considerar para establecer un proceso.					
RAA6		Diseñar un proceso productivo, etapa por etapa, considerando las variables técnicas y económicas.					
RAA7		Analizar un proceso en sus etapas unitarias.					
RAA8		Manifestar una actitud proactiva para mejorar los procesos y su eficiencia técnica y económica (disminución de costos de operación).					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Cátedra							
Nº Unidad		Tema					

1 Introducción.	Introducción • Historia de los procesos industriales • Definiciones relacionadas con los procesos: elementos de entrada, elementos de salida, transformación, monitoreo, variables de control, etc. • La cadena de valor. • Nomenclatura y diagramas para representar los procesos. • Introducción breve a los balances de masa.
2 Procesos mineros.	Procesos mineros • Procesos de extracción de minerales. • Procesos de conminución de minerales. • Procesos hidrometalúrgicos. • Procesos pirometalúrgicos.
3 Procesos de forestales, celulosa y papel.	Procesos de forestales, celulosa y papel • Procesos de la industria forestal. • Procesos de la celulosa. • Procesos de la industria del papel.
4 Procesos alimentarios.	Procesos alimentarios • Procesos de la industria láctea. • Procesos de la industria pesquera. • Procesos de la industria de las bebidas.
5 Procesos de generación de energía.	Procesos de generación de energía • Procesos de generación de energía hidráulica. • Procesos de generación de energía térmica. • Procesos de generación de Energías Renovables No Convencionales ERNC.

5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Introducción.	TODAS LAS UNIDADES • Lectura personal acerca de las cifras macroeconómicas de los distintos sectores industriales presentados en el curso. • Investigación personal relativa a la historia del desarrollo de la industria minera en Chile. • Revisión y estudio semanal de las materias presentadas durante las clases. • Preparación de presentaciones grupales.

5.5 Contenido: Taller	
N° Unidad	Tema
2 Procesos mineros.	UNIDADES 2-5. • Presentación grupal a cerca de un proceso industrial incluyendo sus materias primas, etapas, salidas, diagrama de flujo, balance de masa básico y valor agregado. • Análisis grupales acerca de videos relacionados con los procesos minero, forestales, alimentarios y energéticos.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	
Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes: 1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto. 2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos. 3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse. En la práctica esto se traduce en: La primera parte del curso prevalece el método tradicional, ya que se les introduce los conceptos, definiciones, teorías y aplicaciones necesarias para que los estudiantes posteriormente puedan extrapolar lo aprendido a casos reales de las organizaciones o mercados. En la segunda parte del curso, prevalece el método de revisión del desempeño, ya que los estudiantes en esta instancia deben desarrollar un proyecto en el contexto de un caso real de un proceso industrial y el profesor actúa como guía y supervisor, retroalimentando las presentaciones e informes de los grupos. PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente. SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA) La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura: • Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (E-Support) • Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase. • Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad. • Cuando las sesiones contemplan la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación-actividad-retroalimentación. Rol del profesor y Tiempo por sesión: La asignatura considera clases del tipo presencial interactivo, en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de las respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo de investigación individual por parte del alumno, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los objetivos del curso. De forma complementaria a la asignatura se considera la ejecución de talleres grupales para facilitar el aprendizaje.	

7. EVALUACIÓN					
7.1. PONDERACIONES					
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente

EXECUTIVE	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25
A DISTANCIA	91	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	30	CATEDRA 1	100
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25
		DIURNO Y VESPERTINO	24	EXAMEN	35
CATEDRA	50			CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
EJERCICIO	15			EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA					
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo	
No hay registros					

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Condiciones de eximición:

El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.

Calendario Académico UDLA:

Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas de evaluaciones.

En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.

Sobre publicación de notas:

El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondientes en el aula virtual.

Consecuencias ante plagio:

El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa. Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura.

Porcentaje de asistencia requerido:

La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.

ACTIVIDADES EVALUATIVAS

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúa en las siguientes instancias: dos cátedras, y un examen.

CÁTEDRAS 1 y 2

Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra es de desarrollo-práctico y constará de:

- Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básicas para que el estudiante desarrolle su prueba

- Parte práctica: Los estudiantes deberán abordar el problema con las herramientas computacionales utilizadas en el curso, donde deben responder las preguntas relacionadas con cálculos, construcciones, análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos.

- Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada. Cátedra 1: Evaluará los contenidos de los ítems 1 y 2 referentes a Introducción a procesos industriales y procesos genéricos.

Cátedra 2: Evaluará los contenidos de los ítems 3 y 4 referentes a Procesos Mineros y Procesos Forestales.

Las unidades 5 y 6 serán evaluadas en su totalidad en el examen.

EJERCICIOS

Durante el semestre, los alumnos deben desarrollar 4 ejercicios prácticos acerca de procesos industriales:

- Enunciado: Donde se plantea el problema, los ítems a evaluar, las preguntas que constituyen cada ítem, los puntajes de cada pregunta e ítems, los contenidos que se evaluarán en cada ítem y las normas e instrucciones básicas para que el estudiante desarrolle su prueba.

- Pauta de Cotejo: Cada cátedra debe contar con la Pauta de corrección donde se indican los puntajes, los resultados y la escala de nota aplicada.

EXAMEN (PROYECTO GRUPAL)

1. PARTE ESCRITA:

- Para estas dos evaluaciones, los cursos deben conformar grupos de trabajo de máximo 4 personas, los cursos no deben exceder los 40 estudiantes. Cada grupo debe presentar un informe siguiendo el formato indicado por programa PULSAR y los contenidos indicados en la planificación de la asignatura. Estos informes serán evaluados utilizando una rúbrica. Esta parte de las evaluaciones tiene una ponderación del 60% de la nota.

2. PARTE ORAL:

Para estas dos evaluaciones, los grupos deben realizar exposiciones de no más de 20 min. Sintetizando los contenidos referidos en el informe. Los estudiantes deben demostrar un manejo adecuado de la expresión oral y de los contenidos expuestos en la presentación. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.

La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es de 40% de la nota.

Las evaluaciones cátedra y examen poseen una tabla de especificaciones (ANEXO), la cual es publicada en el aula virtual para acceso de todos los estudiantes que cursan la asignatura.

La asignatura contempla para su desarrollo un aula virtual, donde los estudiantes encontrarán las instrucciones para cada actividad evaluativa de la asignatura, así como también su rúbrica o pauta de evaluación según corresponda.

Cada docente deberá publicar al inicio de semestre el calendario de actividades evaluativas de su curso. Por su parte, las CÁTEDRAS, EXAMEN Y EJERCICIOS seguirán estrictamente lo estipulado en las tablas de especificaciones de la asignatura.

La ponderación de las cátedras y el examen está indicada en el apartado Ponderaciones de este documento.

Cálculo Nota Final del Curso

Nota Final = Cátedra 1 x 25% + Cátedra 2 x 25% + Ejercicios x 15% + Examen x 35%

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Cozzo, Domingo	1995	Silvicultura de plantaciones maderables	BUENOS AIRES	ORIENTACION GRAFICA EDITORA	28		
Early, Ralph	2000	Tecnología de los productos lácteos	ZARAGOZA	ACRIBIA	26		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Creus Sole, Antonio	2009	Energías renovables	BARCELONA	CEYSA	
Domic Mihovilovic, Esteban	2001	Hidrometalurgia	SANTIAGO, CHILE	S.N.	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
.	www.sernapesca.cl http://www.cne.cl/ www.conaf.cl www.cochilco.cl	12/01/2015

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

1. Programa PULSAR
2. E-support
3. Aula miudla.cl
4. Documentos desarrollados por el docente.
5. Guías proporcionadas por el docente

Notas al Pie:
